

תרגילים 1: שפות

שאלה 1 נתונות השפות הבאות מעל הא"ב $\{0, 1\}$:

$$L_1 = \{\varepsilon\}, \quad L_2 = \{110, 01\}, \quad L_3 = \emptyset, \quad L_4 = \{\varepsilon, 100\}, \quad L_5 = \{00, 11\}.$$

כתבו את הגדרת השפה לשפות הבאות:

(א) $L_1 L_2$

(ב) $L_2 L_3$

(ג) $L_4 - L_1$

(ד) L_2^2

(ה) L_5^R

(ו) L_4^*

(ז) $L_1 \cup L_2^R$

(ח) $(L_2 \cup L_5)^2$

שאלה 2 הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

(א) לכל $n \in \mathbb{N}$: $L_1^n L_2^n = (L_1 L_2)^n$

(ב) $L_1 L_1^* L_1 = L_1^* L_1^2 \cap L_1^2 \Sigma^*$

(ג) $(L_1^* L_2^*)^* = ((L_1 L_2) \cup (L_1 L_1) \cup L_2)^* \cup L_1^*$

(ד) $L_1 \cap (L_2 \cup L_3) = \Sigma^* - (\overline{L_1} \cup (\overline{L_2} \cap \overline{L_3}))$

(ה) $L_1 (L_2^* \cup L_3) = (L_1 L_2^*) \cup (L_1 L_3)$

שאלה 3 מעל הא"ב $\{x, y, z\}$ השלימו את התיאור הפורמלי לכל אחת מהשפות הבאות:

(א) L_1

- כמות ההופעות של x מתחלקת ב-2.
- כמות ההופעות של y מתחלקת ב-3.
- כמות ההופעות של z מתחלקת ב-5.

(ב) L_2

- כמות ההופעות של x הינה מספר ההופעות של y בחזקת 3.
- כמות ההופעות של z הינה לפחות ככמות ההופעות של x .

(ג) L_3 • הצירוף xyz מופיע בכל מילה לפחות פעמיים.(ד) L_4

• כל מילה הינה פלינדרום.

(ה) L_5 • כל מילה מתחילה באות z .

• אורך כל מילה הינה זוגי.

שאלה 4 תנו דוגמאות לשפה L כך שמתקיים:(א) $L^* = L^+$ (ב) $L^* \neq L^+$ (ג) $L = L^*$ (ד) $L \neq L^*$ (ה) L^* סופית.**שאלה 5** תנו דוגמא לשפות אינסופיות L_1, L_2 שמקיימות:

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset \quad \wedge \quad L_1 L_2 = L_2 L_1 .$$

נמקו את תשובתכם.

שאלה 6 תנו דוגמא לשפות אינסופיות L_1, L_2 שמקיימות:

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset \quad \wedge \quad L_1 L_2 = L_2 L_1 .$$

נמקו את תשובתכם.

שאלה 7 תנו דוגמה לקבוצה אינסופית A של שפות מעל הא"ב $\{0, 1\}$ כך שמתקיים התנאים הבאים:

(1) כל חיתוך של מספר סופי של שפות אינו ריק.

(2) קיימת תת-קבוצה (אינסופית) של A כך שחיתוך השפות בה הוא ריק.

* חובה להוכיח שהדוגמה שנתתם מקיימת את 2 התנאים.

פתרונות

שאלה 1(א) $L_1 L_2$:

שרשור של L_1 (שפת המילה הריקה) עם L_2 . כיוון ששרשור של כל מילה w עם ε נותן את w , השפה לא משתנה:

$$L_1 L_2 = \{110, 01\}.$$

(ב) $L_2 L_3$:

שרשור של שפה עם השפה הריקה ($\emptyset$). כיוון שאין אף מילה ב- L_3 שאפשר לשרשר למילות L_2 , התוצאה היא קבוצה ריקה:

$$L_2 L_3 = \emptyset.$$

(ג) $L_4 - L_1$:

הפרש קבוצות. אנחנו לוקחים את כל המילים ב- L_4 ומסירים מהן את המילים שנמצאות ב- L_1 (כלומר, מסירים את המילה הריקה ε , אם היא קיימת שם):

$$L_4 - L_1 = L_4 \setminus \{\varepsilon\} = \{100\}.$$

(ד) L_2^2 :

שרשור של L_2 עם עצמה ($L_2 L_2$). לוקחים כל מילה מ- L_2 ומשרשרים לה כל מילה מ- L_2 :

$$\bullet 110 + 110 = 110110.$$

$$\bullet 110 + 01 = 11001.$$

$$\bullet 01 + 110 = 01110.$$

$$\bullet 01 + 01 = 0101.$$

$$L_2^2 = \{110110, 11001, 01110, 0101\}.$$

(ה) L_5^R :

היפוך (Reverse) של השפה L_5 . הופכים את סדר האותיות בכל מילה:

$$\bullet 00 \text{ נשאר } 00.$$

$$\bullet 11 \text{ נשאר } 11.$$

$$L_5^R = \{00, 11\}$$

במקרה זה $L_5^R = L_5$.

(ו) L_4^* :

סגור קליני (Kleene Star) זוהי קבוצת כל השרשורים האפשריים (באורך כלשהו) של מילים מתוך L_4 . מכיוון ש- L_4 מכילה את המילה הריקה ואת "100", כל שרשור ביניהן יניב רצפים של "100" או את המילה הריקה עצמה.

$$L_4^* = \{\varepsilon, 100, 100100, 100100100, \dots\} = \{(100)^n \mid n \geq 0\}.$$

(ז) $L_1 \cup L_2^R$:

איחוד של L_1 עם היפוך השפה L_2 :

$$L_1 = \{\varepsilon\} \bullet$$

$$L_2^R = \{011, 10\} \bullet$$

$$L_1 \cup L_2^R = \{\varepsilon, 011, 10\} \bullet$$

(ח) $(L_2 \cup L_5)^2$:

קודם נאחד את השפות ואז נשרשר את התוצאה עם עצמה: $L_2 \cup L_5 = \{110, 01, 00, 11\}$ כעת נשרשר את הקבוצה הזו עם עצמה (סך הכל 16 צירופים אפשריים):

$$\begin{aligned} (L_2 \cup L_5)^2 = \{ & 110110, 11001, 11000, 11011, \\ & 01110, 0101, 0100, 0111, \\ & 00110, 0001, 0000, 0011, \\ & 11110, 1101, 1100, 1111\} \end{aligned}$$

שאלה 2

(א) הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית ($n = 2$):

$$L_2 = \{b\}, L_1 = \{a\}$$

$$L_1^2 = \{aa\}, \quad L_2^2 = \{bb\}, \quad L_1^2 L_2^2 = \{aabb\}.$$

$$L_1 L_2 = \{ab\}, \quad (L_1 L_2)^2 = \{abab\} \neq L_1^2 L_2^2.$$

(ב) הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $L_1 = \{a\}$

$$L_1 L_1^* L_1 = \{a\} \circ \{\varepsilon, a, aa, \dots\} \circ \{a\} = \{a^n \mid n \geq 2\}.$$

$$L_1 L_1^* L_1 = \{a\} \circ \{\varepsilon, a, aa, \dots\} \circ \{a\} = \{a^n \mid n \geq 2\}.$$

$$L_1^* L_1^2 = \{\varepsilon, a, aa, \dots\} \circ \{aa\} = \{a^n \mid n \geq 2\} .$$

$$L_1^2 \Sigma^* = \{aa, aaa, \dots\} \circ \{a, b, \dots\} = \{aaa, aab, \dots\} .$$

$$.aab \notin L_1 L_1^* L_1 \text{ אבל } aab \in L_1^* L_1^2 \cap L_2^2 \Sigma^*$$

$$.L_2 = \{b\}, L_1 = \{a\} \text{ :דוגמה נגדית: } \quad \textbf{(ג)}$$

$$(L_1^* L_2^*)^* = \{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, \dots\}^* = \{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, \dots\} = \{\varepsilon, a, b\}^* .$$

$$L_1 L_2 = \{ab\}, L_1 L_1 = \{aa\} \Rightarrow L_1 L_2 \cup L_1 L_1 \cup L_2 = \{aa, ab, b\} \Rightarrow (L_1 L_2 \cup L_1 L_1 \cup L_2)^* = \{aa, ab, b\}^* .$$

$$\text{בנוסף } L_1^* = \{a\}^* \text{ לפיכך:}$$

$$(L_1 L_2 \cup L_1 L_1 \cup L_2)^* \cup L_1^* \{aa, ab, b\}^* \cup \{a\}^* = \{a, aa, ab, b\}^* .$$

$$\text{לכן: } \varepsilon \in (L_1^* L_2^*)^* \text{ אבל } \varepsilon \notin (L_1 L_2 \cup L_1 L_1 \cup L_2)^* \cup L_1^* \text{ לכן}$$

$$(L_1^* L_2^*)^* \neq (L_1 L_2 \cup L_1 L_1 \cup L_2)^* \cup L_1^* .$$

$$\textbf{(ד)} \quad \text{הטענה נכונה. הוכחה:}$$

$$\text{לפי חוקי דה-מורגן:}$$

$$\Sigma^* - (A \cup B) = \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} .$$

$$\text{לכן:}$$

$$\begin{aligned} \Sigma^* - (\bar{L}_1 \cup (\bar{L}_2 \cap \bar{L}_3)) &= \Sigma^* - (\bar{L}_1 \cup \overline{(L_2 \cup L_3)}) \\ &= \overline{(\bar{L}_1 \cup \overline{(L_2 \cup L_3)})} \\ &= (L_1 \cap (L_2 \cup L_3)) \end{aligned}$$

$$\textbf{(ה)} \quad \text{הטענה נכונה. הוכחה:}$$

$$\text{יש להוכיח שלכל } w \in \Sigma^* \text{ מתקיים}$$

$$w \in L_1 (L_2^* \cup L_3) \iff w \in (L_1 L_2^*) \cup (L_1 L_3)$$

$$\underline{\Leftarrow \text{כיוון}}$$

$$\text{אם } w \in L_1 (L_2^* \cup L_3)$$

$$y \in L_2^* \cup L_3 \text{ וגם } x \in L_1 \text{ ו- } w = xy \Leftarrow$$

$$y \in L_2^* \vee y \in L_3 \text{ וגם } x \in L_1 \text{ ו- } w = xy \Leftarrow$$

$$xy \in L_1 L_2^* \vee xy \in L_1 L_3 \text{ ו- } w = xy \Leftarrow$$

$$w \in L_1 L_2^* \vee w \in L_1 L_3 \Leftarrow$$

$$w \in (L_1 L_2^* \cup L_1 L_3) \Leftarrow$$

$$\Rightarrow \text{כיוון}$$

$$\begin{aligned} & \text{אם } w \in (L_1 L_2^* \cup L_1 L_3) \\ & w \in L_1 L_2^* \vee w \in L_1 L_3 \Leftarrow \\ & y \in L_2^* \vee y \in L_3 \text{ ו- } x \in L_1 \text{ כאשר } w = xy \Leftarrow \\ & y \in (L_2^* \cup L_3) \text{ ו- } x \in L_1 \text{ כאשר } w = xy \Leftarrow \\ & w \in L_1 (L_2^* \cup L_3) \Leftarrow \end{aligned}$$

שאלה 3

$$L_1 = \{ \{x, y, z\}^* \mid \#x_w \equiv 0 \pmod{2}, \#y_w \equiv 0 \pmod{3}, \#z_w \equiv 0 \pmod{5} \} .$$

$$L_2 = \{ w \in \{x, y, z\}^* \mid \#x_w = (\#y_w)^3, \#z_w \geq \#x_w \}$$

$$L_3 = \Sigma^* \circ (xyz) \circ \Sigma^* \circ (xyz) \circ \Sigma^*$$

או, במפורשות:

$$L_3 = \{x, y, z\}^* \circ (xyz) \circ \{x, y, z\}^* \circ (xyz) \circ \{x, y, z\}^*$$

$$L_4 = \{ ww^r \mid w \in \{x, y, z\}^* \} .$$

$$L_5 = \{ w \in \{z\} \circ \{x, y, z\}^* \mid |w| \equiv 0 \pmod{2} \} .$$

(א)

(ב)

(ג)

(ד)

(ה)

שאלה 4

(א) אם $L^* = L^+$ אם ורק אם $\varepsilon \in L$, כלומר מילה הריקה ב- L . דוגמאות:

$$L = \{\varepsilon, a\} \bullet$$

$$L = \{0, 1, \varepsilon\} \bullet$$

(ב) אם מילה הריקה לא ב- L אז $L^* \neq L^+$. דוגמאות:

$$L = \{a\} \bullet$$

$$L = \{01, 11\} \bullet$$

(ג) אם L סגור תחת הפעולת כוכב קליין אז $L = L^*$, שגורר לתנאים: (1) $\varepsilon \in L$ (2) אם $x, y \in L$ אז $xy \in L$. דוגמאות של שפות שמקיימות התנאי הזה הן:

$$L = \{\varepsilon\} \bullet$$

$$L = \{a\}^* \bullet$$

$$L = \Sigma^* \text{ כלשהי, } \bullet$$

(ד) כל שפה סופית L עבורה $L \neq \emptyset$ וגם $L \neq \{\varepsilon\}$ מקיימת $L \neq L^*$.
לדוגמה, אם $L = \{a\}$ אז $L^* = \{\varepsilon, a, aa, \dots\} \neq L$.

(ה) אם שפה L מכילה מילה w עבורה $|w| > 0$ אז L^* לא סופית. לפיכך האפשרויות לשפות שעבורן הכוכב קליין הוא שפה סופית הן כדלקמן:

$$\bullet \text{ אם } L = \emptyset \text{ אז } L^* = \emptyset \text{ ולכן } L^* \text{ סופית.}$$

$$\bullet \text{ אם } L = \{\varepsilon\} \text{ אז } L^* = \{\varepsilon\} \text{ ולכן } L^* \text{ סופית.}$$

שאלה 5

שאלה 6 $L_1 = \{a^n \mid n \text{ אי-זוגי}\}$ ו- $L_2 = \{a^n \mid n > 0 \wedge n \text{ זוגי}\}$

שאלה 7

נגדיר

$$A = \{L_1, L_2, \dots\}$$

$$L_i = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w| \geq i\} \text{ כאשר}$$

(1) כל חיתוך של מספר סופי של שפות מקיים את התנאי הבא:

$$L_{i_1} \cap L_{i_2} \cap \dots \cap L_{i_n} = L_{i_m}, \quad m = \max(i_1, i_2, \dots, i_n).$$

$$L_{i_m} \neq \emptyset, \text{ בפרט,}$$

(2) נגדיר תת-קבוצה אינסופית $B \subseteq A$ להיות הקבוצה A עצמה:

$$B = A.$$

החיתוך של כל השפות של B הוא:

$$\bigcap_{L \in B} L = \bigcap_{i=1}^{\infty} L_i.$$

נוכיח כי הקבוצה זו היא קבוצת הריקה:

$$\bigcap_{L \in B} L = \bigcap_{i=1}^{\infty} L_i = \emptyset.$$

נוכיח את הטענה הזו דרך השלילה באופן הבא. נניח בשלילה כי קיימת לפחות מילה אחת $w \in B$.

אם $\exists w \in B$ (ההנחת המוצא בשלילה)

$\Rightarrow \exists w \in \bigcap_{i=1}^{\infty} L_i$ (הגדרת התת-קבוצה B)

$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}^+ : |w| = k$ (w מילה סופית)

$\Rightarrow w \in L_{k+1}$ (w שייכת לחיתוך השפות $(\bigcap_{i=1}^{\infty} L_i)$)

$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}^+ : |w| \geq k + 1$ (הגדרת השפה L_{k+1})

$\Rightarrow k \geq k + 1$ ($|w| = k$)

$\Rightarrow$ סתירה ($k \not\geq k + 1$)